

28

فريق كتابة المقررات الجامعية

نظم اتصالات 1 - Communications systems

4&3 نظم التعديل الرقمي للموجات الحاملة

السلام عليكم يا أصدقاء

نقدم لكم الفصل الثاني في مادة نظم الاتصالات 1 بقسم الدكتور محمد ميهوب

بعنوان نظم التعديل الرقمي للموجات الحاملة

بسم الله نبدأ 😊♡

رقم الصفحة	عنوان الفقرة
2	تقنيات التعديل الرقمي للموجات الحاملة
4	عوامل مطال شكل الموجة
5	كشف الإشارات بوجود ضجيج غاوسيان
9	الكشف المتماسك
14	المرشح المتلائم الاعتياني& الكشف غير المتماسك
22	الأداء الخاطئ في الأنظمة الثنائية

الفصل الثاني: نظم التعديل الرقمي للموجات الحاملة

Digital carrier Modulation Systems

مقدمة:

- في مقرر أسس الاتصالات تعرفنا على نظم التعديل التماثلي، حيث يتم تعديل موجة الحامل الجيبية ذات التردد المرتفع وفقاً لتغيرات إشارة المعلومات، ونميز ثلاث أنواع:
  تعديل مطالي AM -تعديل ترددي FM -تعديل طوري PM
- في مقررنا سندرس نظم التعديل الرقمي، حيث يتم تحويل البتات لأشكال إشارات تتناسب مع قناة الإرسال، حيث ندرس خصائص القناة لاختيار التعديل المناسب لضمان عدم تعرض الإشارة المرسلة لتشويه
- في أنظمة الاتصالات الرقمية تكون المعلومات المراد إرسالها عبارة عن بيانات رقمية تتكون من أصفار وواحدات، وتُسمّى هذه القيم بالبتات (Bits) ونظراً لأن إرسال البتات بشكل مباشر عبر القناة غير عملي في معظم أنظمة الاتصال، يتم استخدام موجة جيبية تُسمّى الموجة الحاملة(Carrier Wave) ، ثم تُعدَّل هذه الموجة بحيث تعبّر عن البيانات الرقمية.
- تعتمد عملية التعديل الرقمي على تغيير إحدى خصائص الموجة الحاملة مثل المطال أو التردد أو الطور وفقاً لقيمة البيانات المرسلة.
- لكل شكل محدد من أشكال الموجة الحاملة اسم يُعرف بالرمز (Symbol) أي أن الرمز هو إشارة مرسلة تمثل مجموعة معينة من البتات.
- في الأنظمة البسيطة، مثل التعديل ثنائي الحالة، تمتلك الموجة الحاملة حالتين فقط، بحيث تمثل كل حالة بتاً واحداً:
  -حالة لتمثيل 0 -حالة لتمثيل 1
- أما في أنظمة التعديل متعدد الحالات(M-ary Modulation) ، فيتم استخدام عدد أكبر من الحالات المختلفة للموجة الحاملة، بحيث يستطيع كل رمز تمثيل أكثر من بت واحد
- فمثلاً عند استخدام أربع حالات مختلفة، يصبح بالإمكان تمثيل أربع مجموعات من البتات:
  00 ، 01 ، 10 ، 11 وبذلك يمكن إرسال كمية أكبر من المعلومات خلال نفس الزمن، مما يزيد من كفاءة نظام الاتصال.
- وعند وصول الإشارة إلى المستقبل تتم عمليتان أساسيتان:
  1- فك التعديل :(Demodulation) وهي عملية إزالة تأثير الموجة الحاملة واسترجاع الإشارة الرقمية.
  2- الكشف أو اتخاذ القرار :(Detection) وهي عملية تحديد أي رمز تم استقباله فعلياً من بين الرموز الممكنة، خاصةً في وجود الضجيج والتشويش.

- وبالتالي فإن:

-البت (Bit) يمثل القيمة الرقمية الأساسية 0 أو 1.

-أما الرمز (Symbol) فهو الشكل الذي تُرسل به هذه البتات بعد تعديل الموجة الحاملة.

- عدد بتات ترميز كل Symbol: $log_2 M$
- أنواع نظم التعديل الرقمي:

1-PSK(M-PSK)

2-ASK=OOK(M-ASK)

3-FSK(M-FSK)

4- QAM=APSK (M-QAM)

- أسباب استخدام التعديل:

1-في نظام الإرسال المرحلة الأخيرة هي الهوائي عملية تصميم الهوائي مرتبطة بطول الموجة المرسلة فعند إرسال موجة صوتية ذات تردد $3KHz$ في المجال القاعدي (أي دون تعديل) يكون طول الموجة $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times10^8}{3\times10^3} = 10^5 m$ بالتالي لا يمكن تصميم هوائي بهذه الأبعاد فيزيائياً، في حال استخدام التعديل تردد الحامل $3GHz$ فيكون طول الموجة: $\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3\times10^8}{3\times10^9} = 0.1m = 10cm$ بالتالي يمكن تصميم هوائي بهذه الأبعاد

2-إرسال الإشارة في المجال القاعدي يكون لجميع المستخدمين نفس التردد فتتداخل الإشارات لذلك نعتمد على عملية التجميع وهي عملية تعديل جزئية مثل التجميع بتقسيم التردد FDM مما يؤدي لاتساع الطيف بحيث لا تتداخل الإشارات

أولاً: تقنيات التعديل الرقمي للموجات الحاملة:

تعديل الموجات الحاملة: عمليات تغيير لإشارة الموجات الحاملة للترددات الراديوية RF وفقاً للمطال أو الطور أو التردد أو اتحاد فيما بينهم ويكون التغير تبعاً لإشارة المعلومات المراد إرسالها

الشكل العام لإشارة الموجة الحاملة:

$$s_i(t) = \sqrt{\frac{2E_i}{T}}\, cos[(w_c t + (i-1)\,\Delta w(t)) + \phi_i(t)] \qquad i = 1,\ldots\ldots,M \;\&\; 0 \le t \le T$$

حيث:

$$\phi_i(t) = \frac{2\pi i}{M}$$

E طاقةsymbol T بقاء زمن الرمز w_c تردد الحامل بالراديان

- نضع الدليل i في المعادلة حسب نوع التعديل، أي:

1-تعديل مطالي نضع الدليل i فقط في المطال أي E_i

2-تعديل طوري نضع الدليل i فقط في الطور أي $\phi_i(t)$

3-تعديل ترددي نضع الدليل i فقط في التردد أي $(i-1)\,\Delta w(t)$

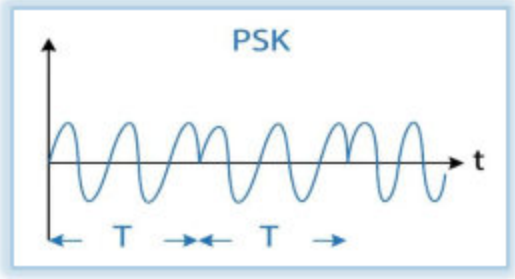
1-الإقفال بإزاحة الطور Phase Shift Keying (PSK):

- المعادلة العامة لنظامPSK :

$$s_i(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\, cos[w_c t + \phi_i] \qquad i = 1,\ldots\ldots,M \;\&\; 0 \le t \le T$$

- $\phi_i = \frac{2\pi i}{M}$
- من أجل الإقفال بإزاحة الطور الثنائيBPSK:

$M = 2$ تُعدل إشارة المعلومات بإزاحة طور الموجة$s_i(t)$ لحالة من اثنتين صفر أو π



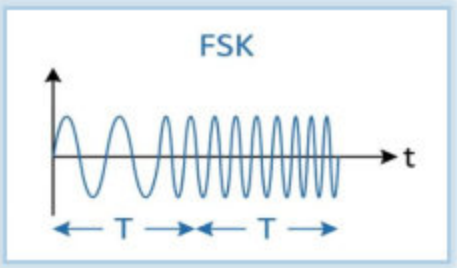
2-الإقفال بإزاحة التردد Frequency Shift Keying(FSK):

- المعادلة العامة لنظامFSK :

$$s_i(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\, cos[w_i t + \phi] \qquad i = 1,\ldots\ldots,M \;\&\; 0 \le t \le T$$

حيث w_i حد التردد الذي يملك M قيمة منفصلة و ϕ حد الطور ثابت اعتباطي

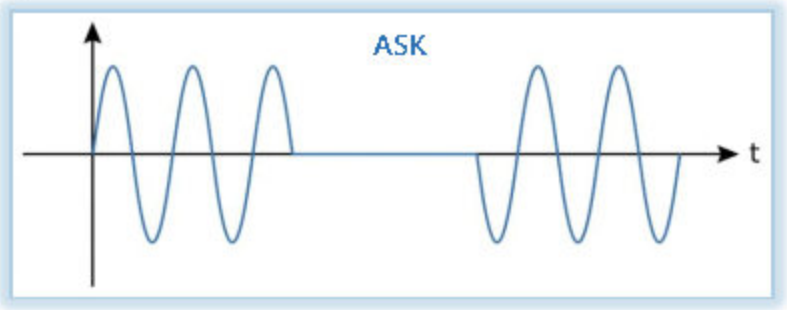
$$w_i = w_c + (i-1)\Delta w$$



3-الإقفال بإزاحة المطال Amplitude shift keying(ASK):

- المعادلة العامة لنظامASK :

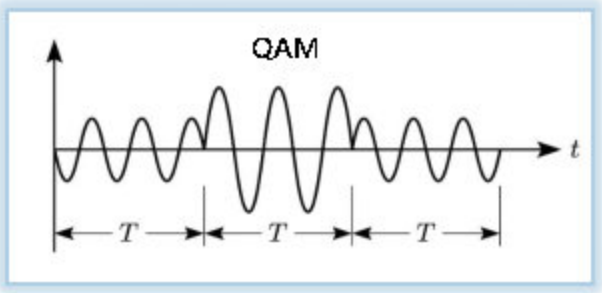
$$s_i(t) = \sqrt{\frac{2E_i(t)}{T}}\, cos[w_c t + \phi] \qquad i = 1, \ldots\ldots, M \;\; \& \;\; 0 \le t \le T$$



4-الإقفال بإزاحة المطال والطور (APK /QAM):

- المعادلة العام لنظامQAM:

$$s_i(t) = \sqrt{\frac{2E_i(t)}{T}}\, cos[w_c t + \phi_i(t)] \qquad i = 1, \ldots\ldots, M \;\; \& \;\; 0 \le t \le T$$



ثانياً: عوامل مطال شكل الموجةWaveform Amplitude Coefficient:

سؤال دورة

- شكل معادلة الموجة الحاملة:

$$s(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\, COS(wt)$$

- حيث $\sqrt{\frac{2E}{T}}$ يمثل مطال الموجة الأعظمي فنكتب:

$$s(t) = A_{max}\, COS(wt)$$

- القيمة العظمى A_{max} تكتب بدلالة القيمة الفعالة:

$$A_{max} = \sqrt{2}A_{rms}$$

$$s(t) = \sqrt{2}A_{rms}\, COS(wt)$$

$$s(t) = \sqrt{2{A_{rms}}^2}\, COS(wt)$$

- بافتراض الإشارة تمثل شكل موجة جهد أو تيار و ${A_{rms}}^2$ تمثل استطاعة متوسطة p منسوبة لمقاومة 1Ω

$$s(t) = \sqrt{2p}\, COS(wt)$$

- نستبدل p المقاسة بالواط ب E المقاسة بالجول على T ثانية:

$$s(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\, COS(wt)$$

ثالثاً: كشف الإشارات بوجود ضجيج غاوسيان Detection of signals in gaussian noise:

- كشف الإشارات يكون في المستقبل
- الإشارة المستقبلة هي الإشارة المرسلة$s(t)$ مضاف إليها ضجيج غاوسيان الحراري الذي ينشئ عن الدارات الإلكترونية الموجودة في المستقبل:

$$r(t) = s(t) + n(t)$$

- الضجيج إشارة عشوائية يتم دراستها إحصائياً، متوسط الضجيج صفري
- المستقبل المترابط عبارة عن ضارب ومكامل

مناطق القرارDecision Regions & المستقبل المترابط:Correlation Receiver :

- لدينا التوابع الأساسية المتعامدة:

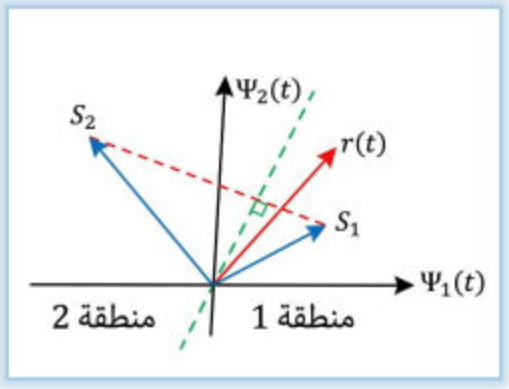
$$\psi_1(t) = \sqrt{\frac{2}{T}}\, COS(w_c t)$$

$$\psi_2(t) = \sqrt{\frac{2}{T}}\, Sin(w_c t)$$

- شعاع الضجيج شعاع عشوائي بمتوسط صفري
- شعاع الإشارة المستقبلة r شعاع عشوائي مع متوسط s_2أوs_1
- من أجل حالة$M = 2$: الغرض من الكشف بعد الاستقبال اتخاذ القرار أي من الإشارات s_2أوs_1 المرسلة بشكل فعلي

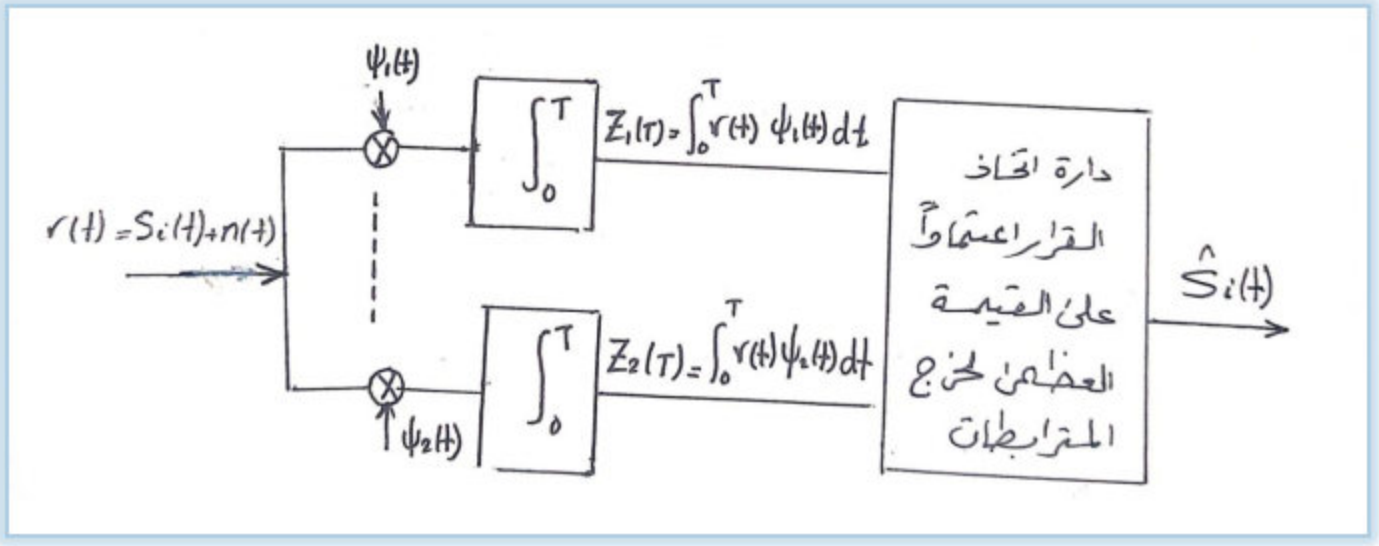
- كيفية تحديد الإشارة المرسلة" اتخاذ القرار":

هندسياً: نرسم التابعين المتعامدين$\psi_1(t), \psi_2(t)$ ونرسم s_1, s_2 ونصل بينهما بخط مستقيم ونأخذ من مركز الإحداثيات عمود على هذا المستقيم يقسم المستوي المتعامد إلى منطقتين: منطقة1 ومنطقة2، إذا كانت الإشارة المستقبلة $r(t)$ واقعة في المنطقة1 تكون الإشارة المرسلة s_1 وإلا هي s_2



فيزيائياً:

المخطط الصندوقي للمستقبل المترابط مع إشارات مرجعية $\psi_j(t)$



ليسَ هُناكَ قِطارٌ لِيَفوتَك...ولا مَحطّة تَتَوقف فِيها الأشياء قَبلَ حُصولِكَ عليها، "كُلُّ إنسانٍ لهُ رِزقُه" سيصِلُه بِتَدبيرٍ ربّاني جَميل يَفوقُ التَوقعات متى ما منَحَكَ اللهُ قُدرةَ السَعي اعلَم أنّك فِي الوَقت، والمكان الصَحيح

عتبة القرار الثنائي Binary Decision Threshold:



توضيح للفهم:

- عملية اتخاذ القرار: كيف يُقرر المستقبل من هو البت المرسل s_2أو s_1
- عند الإرسال الرقمي (الثنائي $M = 2$): إرسال s_1 يمثل 0 وإرسال s_2 يمثل 1
- لكن أثناء انتقال الإشارة يدخل ضجيج لذلك المستقبل لا يرى الإشارة الأصلية كما هي مرسلة بل يرى قيمة عشوائية $z(T)$
- فالمستقبل ينبغي عليه أن يقرر هل القيمة أقرب إلى s_1 أو إلى s_2

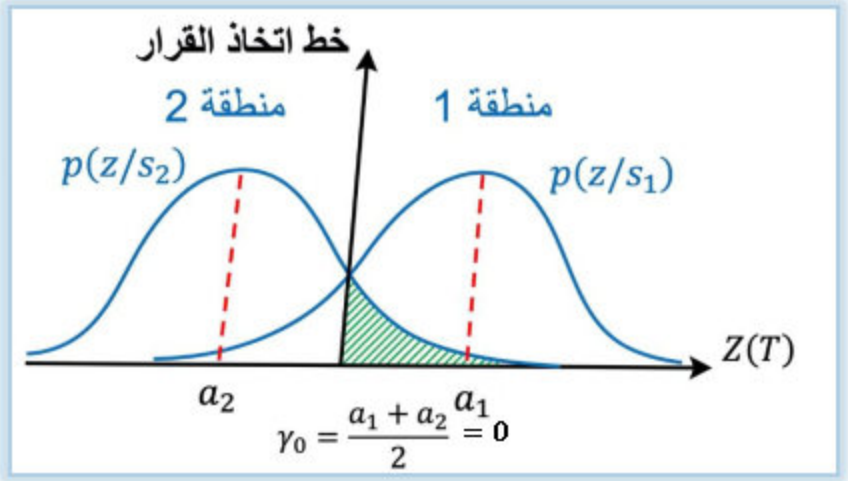
سؤال دورة: اشرح بالتفصيل كيفية تحديد عتبة القرار الثنائي في المستقبل لعملية كشف الإشارات بوجود ضجيج غاوسيان

- من أجل متغير عشوائي (خرج الكاشف) $z(T)$يوجد تابعي كثافة الاحتمال المشروط $p(z/s_1)$ و$p(z/s_2)$ مع قيم متوسطةa_1, a_2:

$$p(z/s_1) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{1}{2}(\frac{z-a_1}{\sigma_0})^2}$$

$$p(z/s_2) = \frac{1}{\sigma_0\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{1}{2}(\frac{z-a_2}{\sigma_0})^2}$$

حيث: ${\sigma_0}^2$ تباين الضجيج

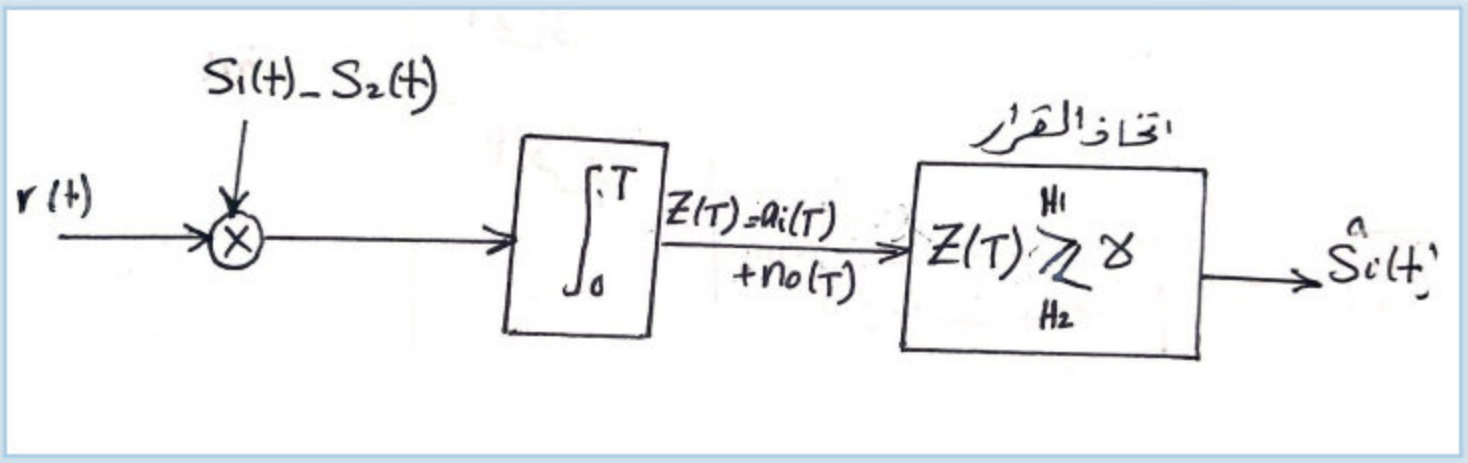


- $p(z/s_1)$ كثافة الاحتمال لخرج الكاشف$z(T)$ إذا كانت s_1 هي المرسلة
- $p(z/s_2)$ كثافة الاحتمال لخرج الكاشف$z(T)$ إذا كانت s_2 هي المرسلة
- يمثل المحور الأفقي$z(T)$ كامل المجال لقيم خرج العينة المتاحة من المستقبل المترابط
- عتبة القرار الثنائي لتحديد في أي منطقة تكون متوضعة الإشارة المستقبلة:

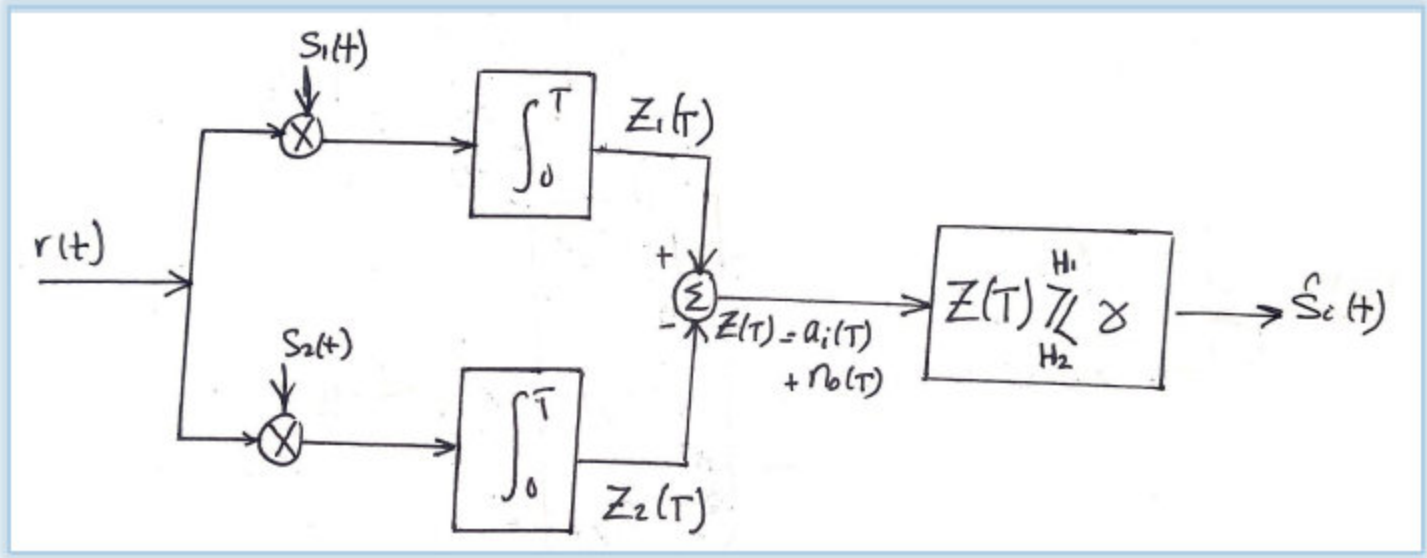
- $z(T) >^{H1} \gamma_0 = \frac{a_1+a_2}{2}$ الحالة الافتراضية المكافئة لتحديد الإشارة s_1 هي المرسلة $H1$
- $z(T) <^{H2} \gamma_0 = \frac{a_1+a_2}{2}$ الحالة الافتراضية المكافئة لتحديد الإشارة s_2 هي المرسلة $H2$
- $z(T) = \gamma_0 = 0$ يكون $s_1 = s_2$ و $a_1 = -a_2$ تصبح قاعدة القرار أمثلية

المخطط الصندوقي للمترابط الثنائي:

- باستخدام مترابط واحد:



- باستخدام مترابطين:



رابعاً: الكشف المتماسكCoherent Detection:

الكشف المتماسك لنظامPSK: سؤال دورة

- المعادلة الرئيسية لنظام الإرسالPSK:

$$s_i(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\, cos[w_c t + \frac{2\pi i}{M}] \qquad i = 1, \ldots\ldots, M \;\&\; 0 \le t \le T$$

- ندرس حالة M=2 BPSK:

$$s_1(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\, cos[w_c t + \phi] \qquad 0 \le t \le T$$

$$s_2(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\, cos[w_c t + \phi + \pi] \;= -\sqrt{\frac{2E}{T}}\, cos[w_c t + \phi] \qquad 0 \le t \le T$$

- الإشارة المستقبلة:

$$r(t) = s_i(t) + n(t)$$

حيث $n(t)$ عملية عشوائية غاوسية بمتوسط صفري

- يمكن كتابة معادلات الموجات المرسلة بدلالة التوابع الأساسية المتعامدة:

$$s_i(t) = \sum_{j=1}^{N} a_{ij}\, \psi_j(t) \qquad i = 1, \ldots\ldots, M \;\&\; N \le M$$

$$a_{ij} = \frac{1}{K_j} \int_0^T s_i(t)\, \psi_j(t)\, dt \qquad 0 \le t \le T \;\&\; i = 1, \ldots\ldots, M \;\&\; j = 1, \ldots, N$$

- باعتبار$K_j = 1$:

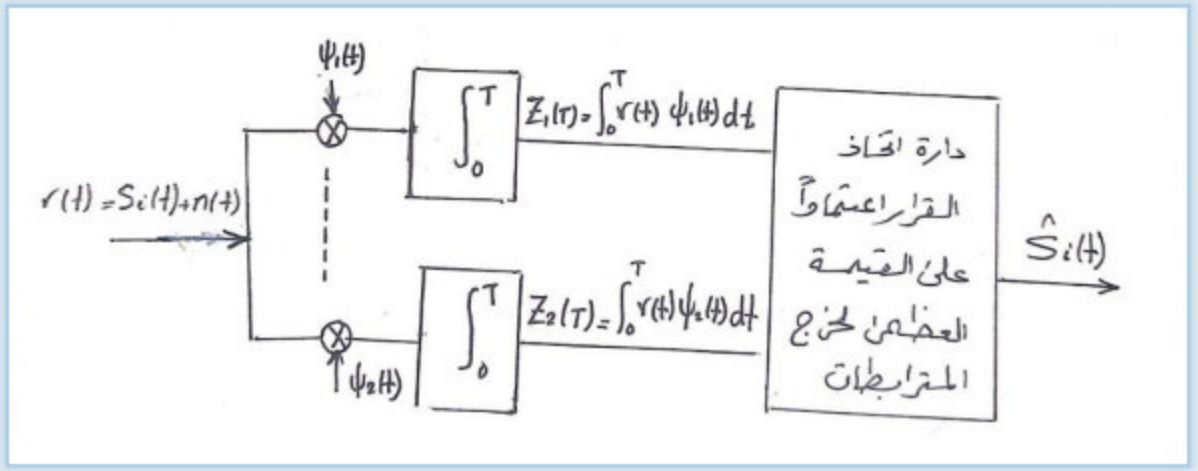
$$\psi_1(t) = \sqrt{\frac{2}{T}}\, COS(w_c t) \qquad 0 \le t \le T$$

$$s_i(t) = a_{i1}\, \psi_1(t)$$

$$s_1(t) = a_{11}\, \psi_1(t) = \sqrt{E}\, \psi_1(t)$$

$$s_2(t) = a_{21}\, \psi_1(t) = -\sqrt{E}\, \psi_1(t)$$

المخطط الصندوقي للمستقبل المترابط:



- يتم اختيار $\hat{s}_i(t)$ المطابقة ل$z_i(T)$ الأعظمية
- بافتراض أن $s_1(t)$ هي المرسلة تكون القيم المتوقعة لناتج المكاملات مع الإشارات المرجعية $\psi_1(t)$ و$\psi_1(t)$:-

$$E\{z_1/s_1\} = E\{\int_0^T \sqrt{E}\ \psi_1{}^2(t) + n(t)\,\psi_1(t)\ dt\}$$

$$= E\{\int_0^T \sqrt{E}\ \frac{2}{T}\,COS^2(w_c t) + n(t)\,\sqrt{\frac{2}{T}}\,COS(w_c t)\ dt$$

$$E\{z_1/s_1\} = \sqrt{E}$$

$$E\{z_2/s_1\} = E\{\int_0^T -\sqrt{E}\ \psi_1{}^2(t) - n(t)\,\psi_1(t)\ dt\}$$

$$= E\{\int_0^T -\sqrt{E}\ \frac{2}{T}\,COS^2(w_c t) - n(t)\,\sqrt{\frac{2}{T}}\,COS(w_c t)\ dt$$

$$E\{z_1/s_1\} = -\sqrt{E}$$

حيث: E{.} القيمة المتوسطة للمقدار بين القوسين و $E\{n(t)\} = 0$

الكشف المتماسك للإقفال بإزاحة الطور المتعدد M-PSK (حالة Q-PSK):

سؤال دورة

- ندرس إزاحة الطور المتعامد (رباعي الطور) $M = 4 \quad Q - PSK$
- المعادلة الرئيسية لنظامM-PSK :

$$s_i(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\,cos[w_c t + \frac{2\pi i}{M}] \qquad i = 1,\ldots\ldots,M \ \&\ \ 1 \le t \le T$$

- في حالة $Q-PSK$ $M=4$:

$$s_i(t)=\sqrt{\frac{2E}{T}}\,cos[w_c t+\frac{2\pi i}{4}]$$

- معادلة إشارة الاستقبال:

$$r(t)=s_i(t)+n(t)$$

- يمكن كتابة معادلات الإرسال بدلالة التوابع الأساسية المتعامدة:

$$s_i(t)=\sum_{j=1}^{N} a_{ij}\,\psi_j(t) \qquad i=1,\ldots..,M \;\&\; N\le M$$

$$a_{ij}=\frac{1}{K_j}\int_0^T s_i(t)\,\psi_j(t)\,dt \qquad 0\le t\le T \;\&\; i=1,\ldots..,M \;\&\; j=1,\ldots,N$$

- باعتبار $K_j=1$:

$$\psi_1(t)=\sqrt{\frac{2}{T}}\,COS(w_c t) \qquad 0\le t\le T$$

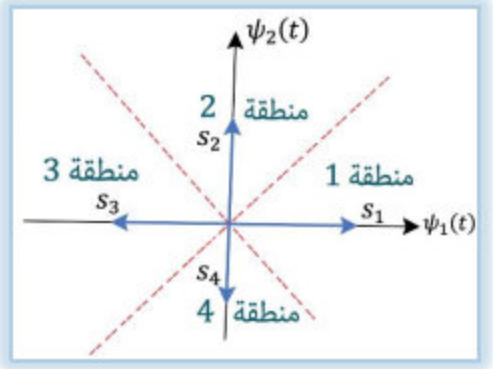
$$\psi_2(t)=\sqrt{\frac{2}{T}}Sin(w_c t) \qquad 0\le t\le T$$

حيث نختار المطال $\sqrt{\frac{2}{T}}$ المنسوب للخرج المتوقع من الكاشف

$$s_i(t)=a_{i1}\,\psi_1(t)+a_{i2}\,\psi_2(t) \qquad i=1,\ldots..,M \;\&\; 0\le t\le T$$

$$s_i(t)=\sqrt{E}\,COS(\frac{2\pi i}{M})\psi_1(t)+\sqrt{E}\,Sin(\frac{2\pi i}{M})\psi_2(t)$$

- نعوض قيم $M=4$ و $\psi_1(t)$، $\psi_2(t)$
- تقسم حدود القرار فضاء الإشارة إلى أربع مناطق
- إذا كانت $s_1(t)$ هي المرسلة فيقع شعاع الإشارة المستقبلة في المنطقة 1 وكذلك الأمر بالنسبة للمناطق 2و3و4



- معادلة الإشارة المستقبلة:

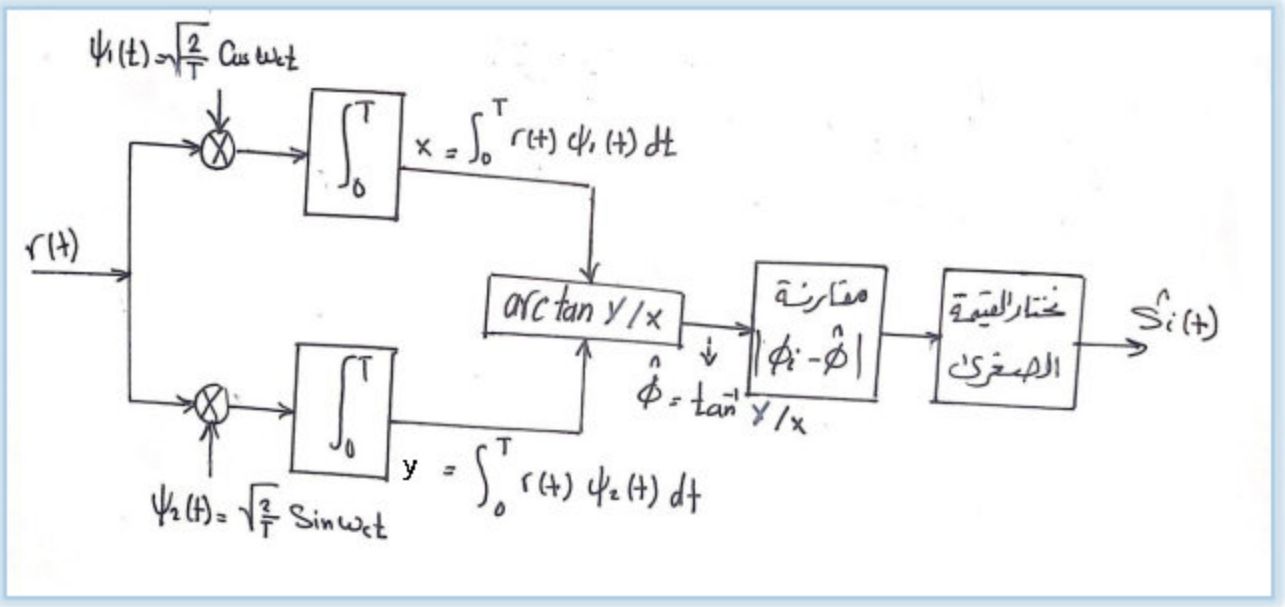
$$r(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\,(COS\phi_i(t)\,.\,COS(w_c t) + Sin\phi_i(t)\,.\,Sin(w_c t)) + n(t)$$

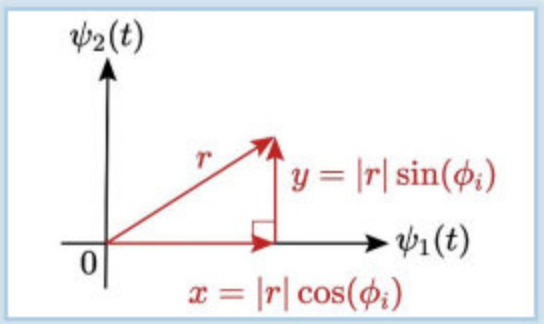
$$0 \le t \le T \;\&i = 1,..,M$$

حيث:

$$\phi_i(t) = \frac{2\pi i}{M}$$

المخطط الصندوقي لمفكك التعديل لأجل إشارات M-PSK:





زاوية طور الاستقبال: $\hat{\phi} = arctan(\frac{y}{x})$

$\hat{\phi}$ الضجيج المقدر ل ϕ_i المرسلة

X المركبة بنفس طور الإشارة المستقبلة

Y المركبة المتعامدة مع طور الإشارة المستقبلة

الكشف المتماسك لنظام FSK:

- المعادلة العامة لنظام FSK:

$$s_i(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\,cos[w_i t + \phi(t)] \qquad i = 1,\ldots..,M \;\&\; 0 \le t \le T$$

حيث: $w_i = w_c + (i-1)\Delta w$

- الشكل العام لتوابع المتعامدة:

$$\psi_j(t) = \sqrt{\frac{2}{T}} cos(w_j t)$$

- حيث نختار المطال $\sqrt{\frac{2}{T}}$ المنسوب للخرج المتوقع من الكاشف

$$a_{ij} = \int_0^T \psi_j(t) \, . s_i(t) dt$$

$$a_{ij} = \int_0^T \sqrt{\frac{2}{T}} cos(w_j t) \, . \sqrt{\frac{2E}{T}} \, cos[w_i t] dt$$

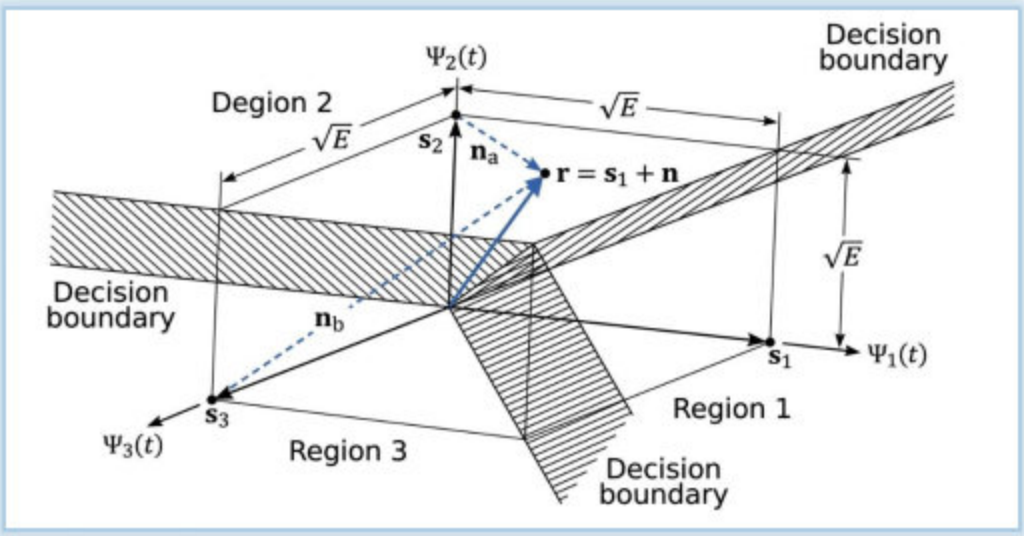
بالمكاملة نجد:

$$a_{ij} = \begin{cases} \sqrt{E} & i = j \\ 0 & otherwise \end{cases}$$

- المسافة بين أي شعاعين (الإشارة الأصلية s_i و s_j ثابتة) تكون:

$$d(s_i - s_j) = \|s_i - s_j\| = \sqrt{2E} \qquad i \neq j$$

- لا يوجد خط لاتخاذ القرار بل يوجد مستوى



مفيش وقت للأنهيار
ذاكر وأنت بتعيط.



خامساً: المرشح المتلائم الاعتياني sampled matched filter:

- إذا كان شكل موجة الإشارة $s(t)$ يكون معكوسها $s(-t)$ وإذا كان مؤخراً ب T ثانية يكون $s(T-t)$ وتكون الاستجابة النبضية للمرشح المتلائم للإشارة $s(t)$:

$$h(t) = \begin{cases} s(T-t) & 0 \le t \le t \\ 0 & elsewhere \end{cases}$$

- الإشارة المستقبلة عند العينة رقم k:

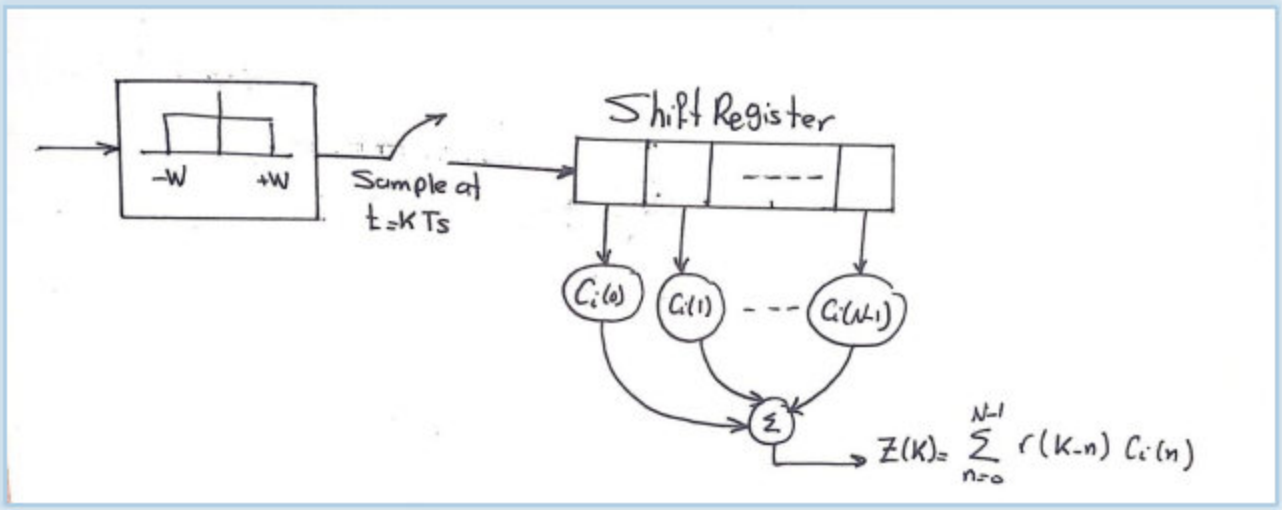
$$r(k) = s(k) + n(t) \qquad k = 0,1,\ldots..$$

- يكون خرج المرشح المتلائم z_k ويكون عندما الزمن مطابقاً للعينة k_{th}:

$$z(k) = \sum_{n=0}^{N-1} r(k-n)\, c_n \qquad k = 0,1,\ldots\ldots, modulN(modul \equiv xor)$$

- الضجيج يملك متوسط صفري فيعبر عن القيمة المتوقعة للعينة المستقبلة:

$$E\{r(k)\} = s_i(k)$$



سادساً: الكشف غير المتماسك Non coherent Detection:

1-الكشف التفاضلي للإقفال بإزاحة الطور DPSK:

- نعتمد على العينة الحالية $x(n)$ والعينة السابقة $x(n-1)$
- يتم ترميزه باستخدام متمم xor بين العينة الحالية والعينة السابقة
- الشكل العام للموجة المرسلة:

$$s_i(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\, cos[w_c t + \theta_i] \qquad i = 0,\ldots\ldots,M \;\&\; 0 \le t \le T$$

- الإشارة المستقبلة" الإشارة المرسلة+ الضجيج":

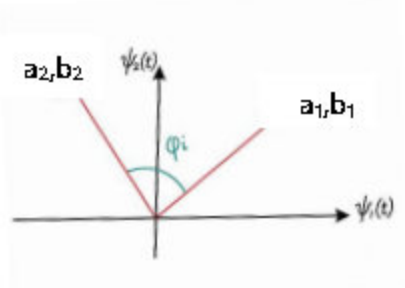
$$r(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\, cos[w_c t + \theta_i + \alpha] + n(t) \qquad i = 1, \ldots\ldots, M \;\&\; 0 \le t \le T$$

α التغير في الطور الناتج عن قناة الإرسال

$n(t)$ ضجيج غاوسيان

- نفترض أن α تتغير ببطء بالنسبة لفترتين زمنيتين $2T$ عندها يكون فرق الطور بين شكلي موجة متتابعين θ_K, θ_j مستقل عن α:

$$[\theta_K(T_2) + \alpha] - [\theta_j(T_1) + \alpha] = \theta_K(T_2) - \theta_j(T_1) = \varphi_i(T_2)$$



تمرين:

أوجد الرسالة المرمزة تفاضلياً $BDPSK$ وارسم المخطط الصندوقي للكاشف التفاضلي المتماسك والكاشف التفاضلي الأمثلة



رسالة المعلومات:

دليل العينة K	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
رسالة المعلومات $m(k)$	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1

نوجد الرسالة المرمزة $c(k)$ من القانون:

$$c(k) = \overline{c(k-1) \oplus m(k)}$$

- أي نجري عملية $xnor$ بين العينة الحالية من رسالة المعلومات $m(k)$ والعينة السابقة $c(k\text{-}1)$
- دوماً نفرض العينة $c(0) = 1$

$$k = 1 \Rightarrow c(1) = \overline{c(0) \oplus m(1)} = \overline{1 \oplus 1} = 1$$

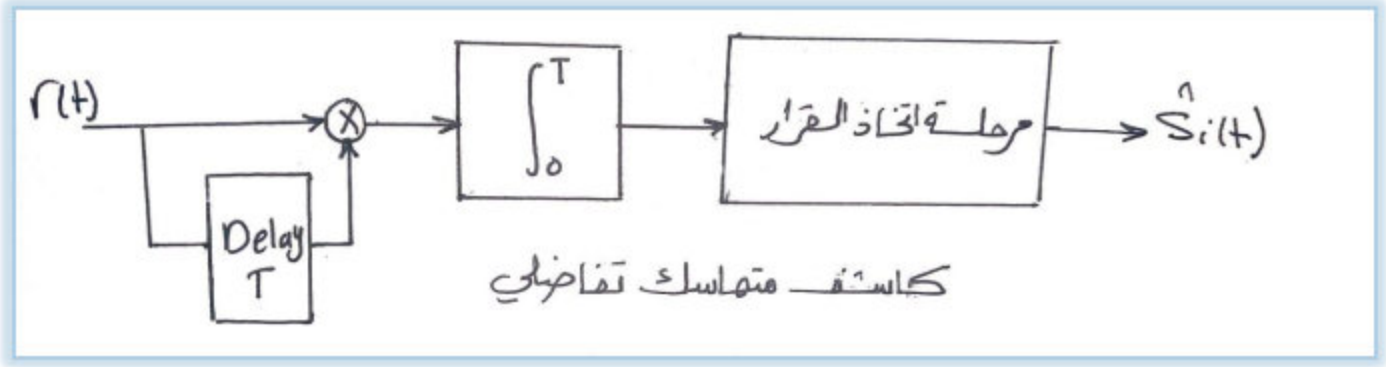
$$k = 2 \Rightarrow c(2) = \overline{c(1) \oplus m(2)} = \overline{1 \oplus 1} = 1$$

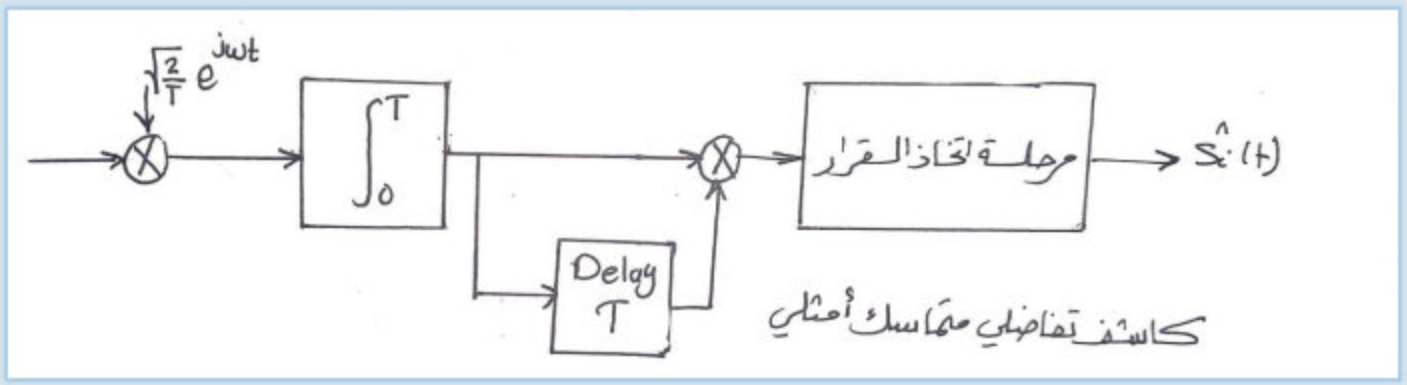
$$k=3 \Rightarrow c(3)=\overline{c(2)\oplus m(3)}=\overline{1\oplus 0}=0$$
$$k=4 \Rightarrow c(4)=\overline{c(3)\oplus m(4)}=\overline{0\oplus 1}=0$$
$$k=5 \Rightarrow c(5)=\overline{c(4)\oplus m(5)}=\overline{0\oplus 0}=1$$
$$k=6 \Rightarrow c(6)=\overline{c(5)\oplus m(6)}=\overline{1\oplus 1}=1$$
$$k=7 \Rightarrow c(7)=\overline{c(6)\oplus m(7)}=\overline{1\oplus 1}=1$$
$$k=8 \Rightarrow c(8)=\overline{c(7)\oplus m(8)}=\overline{1\oplus 0}=0$$
$$k=9 \Rightarrow c(9)=\overline{c(8)\oplus m(9)}=\overline{0\oplus 0}=1$$
$$k=10 \Rightarrow c(10)=\overline{c(9)\oplus m(10)}=\overline{1\oplus 1}=1$$

الرسالة المرمزة التفاضلية هي:1100111011

- 1 تقابلπ و0 تقابل 0:

$$\pi\pi 00\pi\pi\pi 0\pi\pi$$





وَتَشاءُ أنتَ مِنَ الأماني نَجمَةً

وَيَشاءُ ربُّكَ أن يُناوِلكَ القَمَر

2-الكشف غير المتماسكFSK:

في الكشف غير المتماسك نسعى لمعرفة أي تردد تم إرساله دون الحاجة لمعرفة الطور

ولدينا طريقتان:

- الكشف الرباعي(المتعامد)
- الكشف باستخدام مرشحات تمرير المجال



توضيح للفهم:

- في الكشف غير المتماسك لـFSK لا نحتاج معرفة طور الإشارة، بل نحدد أي تردد تم إرساله اعتماداً على الطاقة.
- في طريقة الكشف الرباعي نضرب الإشارة بـSin و Cos لكل من الترددين f_1, f_2 ثم نكامل ونربع ونجمع للحصول على طاقة كل تردد

بعد مقارنة الطاقتين، التردد صاحب الطاقة الأكبر يعتبر هو المرسل.

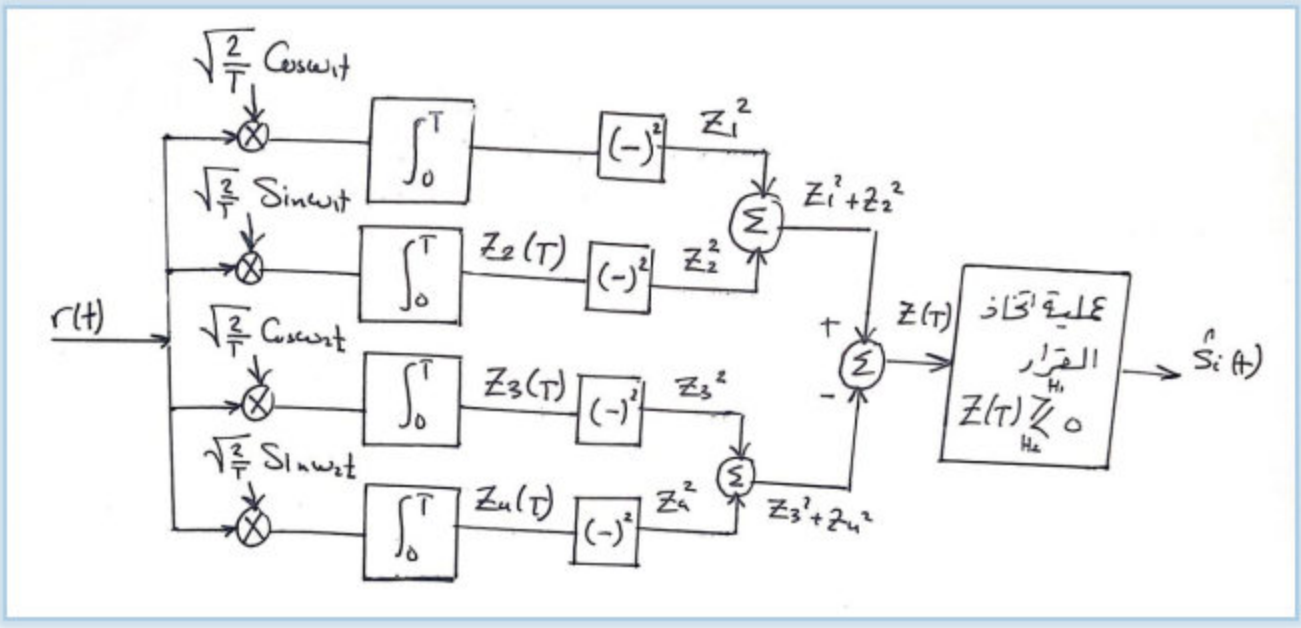
- أما في طريقة المرشح وكاشف الغلاف فنستخدم مرشحاً لكل تردد ثم نكشف الغلاف للحصول على مطال أو طاقة الإشارة.
- القيمة الأكبر عند خرج كاشف الغلاف تدل على التردد المرسل وبالتالي تحدد البت المرسل.

- **الكشف الرباعي Quadrature Detector:**

ندرس حالةBFSK أي أننا نريد إرسال ترددين f_1, f_2 ولكل تردد نستخدم مركبتين sin, cos

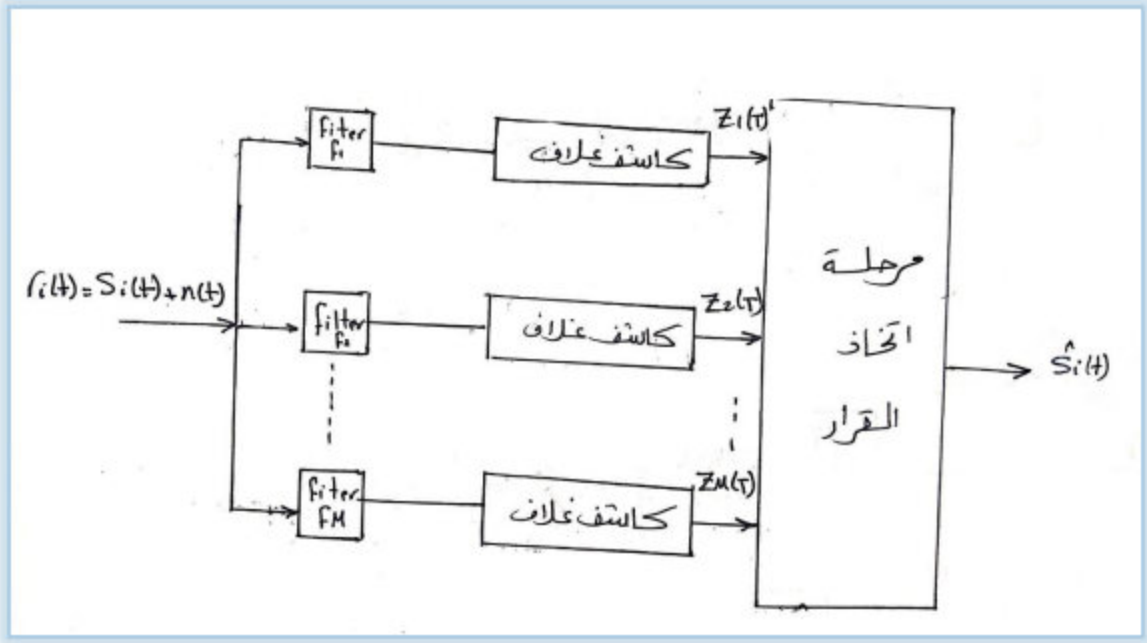
المرسل هوf_1: $Z_T >^{H1} 0$

المرسل هوf_2: $Z_T <^{H2} 0$



◄ الكشف باستخدام مرشحات تمرير المجال:

- نضع لكل تردد مرشح تمرير مجال ثم نضع كاشف غلاف لنحول التغيير الترددي إلى تغيير مطالي من ثم نضع مرحلة اتخاذ القرار
- التردد المرسل هو التردد الذي يكون في خرج كاشف الغلاف له القيمة الأكبر
- كاشف الغلاف يتألف من ديود ومقاومة



تباعد النغمة الأصغري المطلوب لأجل تأشير FSK المتعامد غير التماسك:



توضيح للفهم:

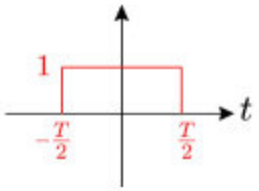
- في FSK نمثل البتات باستخدام ترددات مختلفة.
- في الكشف غير المتماسك Noncoherent المستقبل لا يعرف الطور، لذلك يعتمد فقط على طاقة الإشارة.
- كل تردد لا يظهر كنقطة واحدة بالطيف، بل يظهر بشكل دالة sinc لها قمة وأصفار جانبية.
- إذا كانت الترددات قريبة جداً، تتداخل الأطياف ويصعب على المستقبل التمييز بين الرموز.
- لذلك نبحث عن أقل تباعد ترددي يجعل الإشارتين متعامدتين
- التعامد يعني أن تأثير كل نغمة على الأخرى يساوي صفراً أثناء الكشف.
  أول صفر لطيف sinc يقع على بعد $\frac{1}{T}$ من مركز التردد.
- لتحقيق عدم التداخل نضع قمة إحدى النغمتين عند أول صفر للنغمة الثانية.
  لذلك يكون أقل تباعد مطلوب بين الترددين: $\frac{1}{T}$
- الهدف من هذه الفكرة: تقليل أخطاء الكشف وتمكين المستقبل من التمييز بين الترددات بسهولة.

معادلة نغمةFSK :

$$s_i(t) = cos(2\pi f_i t) rect(\frac{t}{T})$$

حيث:

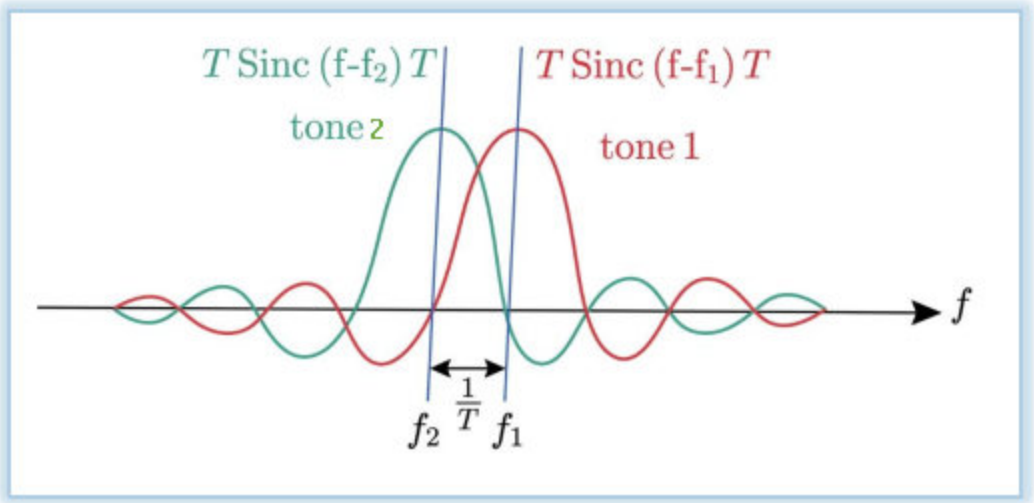
$$rect(\frac{t}{T}) = \begin{cases} 1 & -\frac{T}{2} \le t \le \frac{T}{2} \\ 0 & |t| > \frac{T}{2} \end{cases}$$



ويكون تحويل فورييه لها:

$$F\{s_i(t)\} = T\, sinc(f - f_i)T$$

الطيف لنغمتان متجاورتان، النغمة1 مع التردد f_1 والنغمة2 مع التردد f_2:





اكتب ملاحظاتك:

سؤال دورة هام:

نستخدم شكلي الموجة:

$$s_1(t) = \cos(2\pi f_1 t + \phi)$$

$$s_2(t) = \cos(2\pi f_2 t)$$

لأجل FSK غير متماسك، حيث $f_1 > f_2$ ومعدل الرمز يساوي $\frac{1}{T}$ حيث يكون زمن بقاء الرمز T

وϕ زاوية اعتباطية من 0 حتى 2π والمطلوب:

1-برهن أنَّ تباعد النغمة الأصغري لتأشير كاشف FSK غير متماسك هو $\frac{1}{T}$

2-ماذا يكون التباعد الأصغري من أجل تأشير الكاشف FSK المتعامد المتماسك

أولاً:

- من أجل أن يكون شكلي الموجة متعامدين يجب أنَّ يتحقق:

$$\int_0^T s_1(t)\, s_2(t)\, dt = 0$$

$$\int_0^T \cos(2\pi f_1 t + \phi)\cos(2\pi f_2 t)dt = 0$$

- نطبق $cos(\theta + \alpha) = cos\theta\ cos\alpha\ - sin\theta\ sin\alpha$ على العلاقة السابقة

$$cos\phi \int_0^T \cos(2\pi f_1 t)\cos(2\pi f_2 t)dt\ - sin\phi \int_0^T \sin(2\pi f_1 t)\cos(2\pi f_2 t)dt\ = 0$$

- حسب القوانين المثلثية $cos\ a\ cos\ b\ = \frac{1}{2}[cos(a+b) + cos(a-b)]$

$$sin\ a\ cos b\ = \frac{1}{2}[sin(a+b) + sin(a-b)]$$

$$cos\phi \int_0^T \cos(2\pi t(f_1 + f_2)) + \cos(2\pi t(f_1 - f_2))dt\ - sin\phi \int_0^T \sin(2\pi t(f_1 + f_2)) + \sin(2\pi t(f_1 - f_2))dt = 0$$

- نعلم أنَّ: $\int cos\ x\ dx = sinx$ $\qquad \int sin\ x\ dx\ = -cos\ x$

$$cos\phi[\frac{\sin(2\pi t(f_1 + f_2))}{2\pi(f_1 + f_2)} + \frac{\sin(2\pi t(f_1 - f_2))}{2\pi(f_1 - f_2)}]_0^T\ + sin\phi\ [\frac{\cos(2\pi t(f_1 + f_2))}{2\pi(f_1 + f_2)} + \frac{\cos(2\pi t(f_1 - f_2))}{2\pi(f_1 - f_2)}]_0^T = 0$$

$$cos\phi\left(\frac{\sin(2\pi T(f_1+f_2))}{2\pi(f_1+f_2)}+\frac{\sin(2\pi T(f_1-f_2))}{2\pi(f_1-f_2)}\right)+sin\phi\left(\frac{\cos(2\pi T(f_1+f_2))-1}{2\pi(f_1+f_2)}+\frac{\cos(2\pi T(f_1-f_2))-1}{2\pi(f_1-f_2)}\right)=0$$

- بافتراض أن $(f_1+f_2)\gg 1$ يكون:

$$\frac{\sin(2\pi T(f_1+f_2))}{2\pi(f_1+f_2)}=\frac{\cos(2\pi T(f_1+f_2))}{2\pi(f_1+f_2)}=0$$

$$cos\phi\frac{\sin(2\pi T(f_1-f_2))}{2\pi(f_1-f_2)}+sin\phi\ \frac{\cos(2\pi T(f_1-f_2))-1}{2\pi(f_1-f_2)}=0$$

$$cos\phi\ \sin(2\pi T(f_1-f_2))+sin\phi\ [\cos(2\pi T(f_1-f_2))-1]\ =0$$

- من أجل ϕ زاوية اعتباطية تكون المعادلة السابقة مساوية لصفر فقط عندما

$$\sin(2\pi T(f_1-f_2))=0 \quad \text{و} \quad \cos(2\pi T(f_1-f_2))=1$$

- وذلك عندما:

$$sin\,x=0\ \rightarrow\ x=n\pi$$

$$cos\,x=1\ \rightarrow\ x=2k\pi$$

- حيث n,k قيم صحيحة حتى يكون $sin\,x=0$ و$cos\,x=1$ في نفس اللحظة يجب أن يكون $n=2k$:

$$2\pi T(f_1-f_2)=2k\pi$$

$$f_1-f_2=\frac{k}{T}$$

- التباعد الأصغري لأجل FSK غير المتماسك $k=1$:

$$f_1-f_2=\frac{1}{T}$$

ثانياً:

- لإيجاد التباعد الأصغري لأجل FSK متماسك حيث تكون $\phi=0$:

$$\sin(2\pi T(f_1-f_2))=0$$

$$2\pi T(f_1-f_2)=n\pi$$

$$f_1-f_2=\frac{n}{2T}$$

- التباعد الأصغري لأجل لأجل FSK متماسك $n=1$:

$$f_1 - f_2 = \frac{1}{2T}$$

- من أجل نفس معدل الرمز يستطيع الكاشف المتماسكFSK أنَّ يقدم عرض مجال أقل من الكاشف غير المتماسك FSK ويبقى محتفظاً بالتأشير المتعامد

سابعاً: الأداء الخاطئ في الأنظمة الثنائية Error Performance for Binary Systems:

1-احتمال خطأ البت لأجل كاشف BPSK:

سؤال دورة: استنتج احتمال خطأ البت لأجل الكاشف التماسك لنظامBPSK ممكن يذكر بأي طريقة مطلوب الحل وإذا ما ذكر منحل بطريقتين

الطريقة الأولى:

- معادلة الإشارة المستقبلة:

$$r(t) = s_i(t) + n(t)$$

- تعطى معادلات $s_1(t), s_2(t)$ بالشكل:

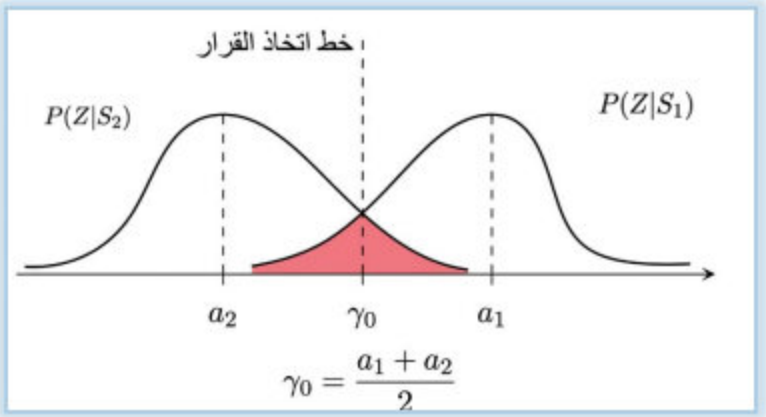
$$s_1(t) = \sqrt{E}\,\psi_1(t) \qquad s_2(t) = -\sqrt{E}\,\psi_1(t) \qquad 0 \le t \le T$$

- يتم اتخاذ القرار وفق:

$$s_1(t) \qquad if\ Z(T) > \gamma_0 = 0$$

$$s_2(t) \qquad otherwise$$

- الخطأ المنطقة المظللة:



- احتمال الخطأ هو احتمال التقاطع وهو عبارة عن مجموع تقاطعين:

$$p_b = p(H_2/s_1)p(s_1) + p(H_1/s_2)p(s_2)$$

H_2 الحالة الافتراضية لاستقبال s_2

H_1 الحالة الافتراضية لاستقبال s_1

$p(H_2/s_1)$ احتمال استقبال s_2 علماً أن s_1 المرسلة

$p(H_1/s_2)$ احتمال استقبال s_1 علماً أن s_2 المرسلة

$$p(s_1) = p(s_2) = 0.5$$

$$p_b = 0.5p(H_2/s_1) + 0.5p(H_1/s_2)$$

حيث:

$$p(H_2/s_1) = p(H_1/s_2)$$

$$p_b = \int_{\gamma_0}^{\infty} 0.5\, p(z/s_1)\ dz = \int_{\gamma_0}^{\infty} 0.5\, p(z/s_2)\ dz$$

- توابع كثافة الاحتمال لها توزيع غاوسي فنكتب:

$$p_b = \int_{\gamma_0}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} exp\ (-\frac{u^2}{2})du = Q(\frac{a_1 - a_2}{2\sigma_0})$$

σ_0 الانحراف المعياري الناتج عن الضجيج الغاوسي

- Qتابع الخطأ المتمم يعطى بالعلاقة:

$$Q(x) = \frac{1}{2\pi}\int_x^{\infty} exp(-\frac{u^2}{2})du$$

- نعلم أن:

$$a_2 = -\sqrt{E_b} \qquad a_1 = \sqrt{E_b}$$

- من أجل ضجيج غاوسيان الأبيض يمكن استبدال σ_0 ب $\sqrt{\frac{N_0}{2}}$:

$$p_b = Q(\frac{\sqrt{E_b} + \sqrt{E_b}}{2\sqrt{\frac{N_0}{2}}}) = Q(\frac{2\sqrt{E_b}}{2\sqrt{\frac{N_0}{2}}}) = Q(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}})$$

$$\boldsymbol{p_b = Q(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}})}$$

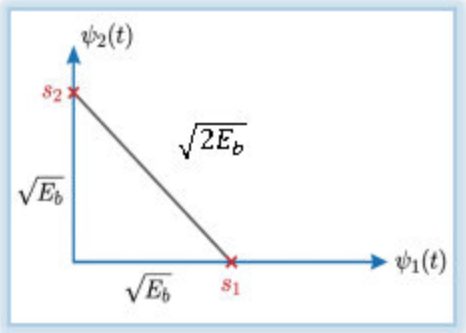
الطريقة الثانية: طريقة اختلاف الطاقة أو الفرق بين المتجهات:

- s_1, s_2 بمطالات متعاكسة $\pm\sqrt{E_b}$
- E_b متوسطة الطاقة للإشارات s_1, s_2

$$E_d = \int_0^T (s_1(t)s_2(t))^2\, dt = \int_0^T {s_1}^2(t)\, dt + \int_0^T {s_2}^2(t)\, dt - 2\int_0^T s_1(t)s_2(t)\, dt$$

- وبفرض أن الإشارات لها طاقة متساوية:

$$E_b = \int_0^T {s_1}^2(t)\, dt = \int_0^T {s_2}^2(t)\, dt$$



$$E_d = 2E_b - 2\rho E_b = 2E_b(1-\rho)$$

حيث:

$$\rho = \cos\theta \quad -1 \le \rho \le 1$$

ρ عامل الترابط المتبادل θ الزاوية بين شعاعي s_1, s_2

- $\rho = -1 \rightarrow E_d = 4E_b$ الإشارات غير مترابطة (متقابلة - متعاكسة)
- $\rho = 1 \rightarrow E_d = 0$ الإشارات مترابطة تماماً
- عندما $\rho = -1$:

$$p_b = Q\left(\sqrt{\frac{E_d}{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b(1-\rho)}{2N_0}}\right) = Q\left(\sqrt{\frac{E_b(1-\rho)}{N_0}}\right)$$

$$p_b = Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)$$

البارمتر الأساسي SNR لأجل أنظمة الاتصالات الرقمية:

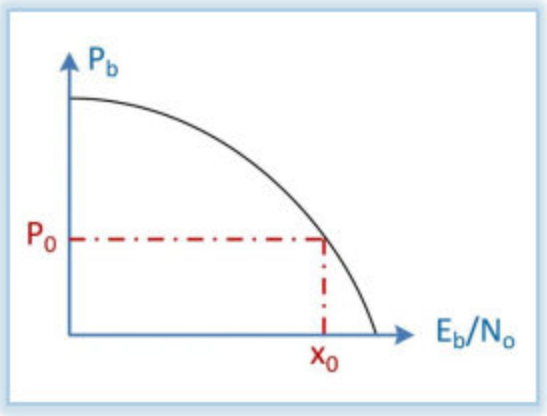
$$E_b = S\,.\,T_b$$

- E_b طاقة البت
- S طاقة الإشارة
- T_b زمن بقاء البت

$$\frac{E_b}{N_0} = \frac{S.T_b}{N_0} = \frac{S}{R}\frac{w}{N_0}\frac{w}{w} = \frac{S}{N}\frac{w}{R}$$

- $R = \frac{1}{T_b}$ معدل إرسال البتات
- W عرض مجال الإشارة
- $N_0\, w = N$

- الشكل العام لمنحني احتمال الخطأ بالنسبة ل $\frac{E_b}{N_0}$:



2-احتمال خطأ البت لأجل كاشف PSK التفاضلي المرمز:

$$p_b = 2Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)\left(1 - Q\left(\sqrt{\frac{2E_b}{N_0}}\right)\right)$$

3-احتمال خطأ البت لأجل كاشف FSK المتماسك:

$$p_b = Q\left(\sqrt{\frac{E_b}{N_0}}\right)$$

4-احتمال خطأ لأجل كاشف FSK غير المتماسك:

- معادلة الإشارة المرسلة:

$$s_i(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\, cos[w_i t + \phi(t)] \qquad i = 1, \ldots\ldots, M \;\; \& \;\; 0 \le t \le T$$

- احتمال الخطأ:

$$p_b = 0.5p(H_2/s_1) + 0.5p(H_1/s_2)$$

$$p_b = 0.5\int_0^T p(z/s_1)\; dz + 0.5\int_0^T p(z/s_2)\; dz$$

- خرج المترابط متغير إحصائي:

$Z_1(T) = \sqrt{\frac{2E}{T}}$ عندما تكون $s_1(t)$ مرسلة دون ضجيج

$Z_2(T) = -\sqrt{\frac{2E}{T}}$ عندما تكون $s_2(t)$ مرسلة دون ضجيج

- بسبب التناظر بين $Z_1(T)$ و $Z_2(T)$ تكون $\gamma_0 = 0$ فنكتب:

$$p(z/s_1) = p(-z/s_2)$$

- فيصبح احتمال الخطأ:

$$p_b = \int_0^T p(z/s_2)\ dz\ = p(z_1 > z_2/s_2)$$

وهو احتمال إرسال s_2 واستقبال z_1 بدلاً من z_2

- عند إرسال s_2:

الفرع الأول يحوي ضجيج ⇐توزيعة رايلي

الفرع الثاني يحوي ضجيج + الإشارة ⇐توزيعة رايزيان

- توزيعة غاوسيان لكاشف الغلاف العلوي هي توزيعة رايلي:

$$p(z_1/s_2) = \begin{cases} \frac{z_1}{{\sigma_0}^2} exp(-\frac{{z_1}^2}{2{\sigma_0}^2}) & z_1 \geq z_0 \\ 0 & z_1 < 0 \end{cases}$$

- توزيعة غاوسيان لكاشف الغلاف السفلي هي توزيعة رايزيان:

$$p(z_2/s_2) = \begin{cases} \frac{z_2}{{\sigma_0}^2} exp(-\frac{{z_2}^2 + A^2}{2{\sigma_0}^2})\ I_0(\frac{Az_2}{{\sigma_0}^2}) & z_2 \geq 0 \\ 0 & z_2 < 0 \end{cases}$$

حيث:

$A = \sqrt{\frac{2E}{T}}$ يمثل مطال الإشارة المرسلة

${\sigma_0}^2$ الضجيج عند خرج المرشح

$I_0(x)$ تابع بيسل المعدل من المرتبة الصفرية النوع الأول يعطى بالعلاقة:

$$I_0(x) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} exp(x\ cos\theta)d\theta$$

- تصبح علاقة احتمال الخطأ:

$$p_b = p(z_1 > z_2/s_2) = \int_0^{\infty} p(z_2/s_2)\ \ [\int_{z_2}^{\infty} p(z_1/s_2)\ dz_1]\ dz_2$$

- بتعويض توزيع رايلي و رايزيان في العلاقة السابقة يكون ناتج التكامل:

$$p_b = \frac{1}{2} exp(\frac{-A^2}{4{\sigma_0}^2})$$

حيث:

$${\sigma_0}^2 = 2\ \frac{N_0}{2}\ w_f$$

w_f عرض مجال المرشح و $G_n(f) = \frac{N_0}{2}$

$$p_b = \frac{1}{2} exp(\frac{-A^2}{4N_0 w_f})$$

- الخطأ في الأداء يعتمد على عرض مجال المرشح، يصبح أداء الخطأ أصغر كلما تناقص عرض مجال المرشح، بالتالي نختار مرشح ضيق لتقليل الضجيج ولكن ليس ضيقاً لدرجة تشويه الرمز لذلك نضع: $w_f = R = \frac{1}{T}$

$$\boldsymbol{p_b = \frac{1}{2} exp(\frac{-A^2\,T}{4N_0}) = \frac{1}{2} exp(\frac{-E_b}{2N_0})}$$

حيث:

$$E_b = \frac{A^2 T}{2} \text{ طاقة البت}$$

- أداء FSK غير المتماسك أسوء بحوالي $3dB$ من FSK المتماسك ولكنه أبسط تنفيذاً

5-احتمال خطأ البت لأجل DPSK:

- في $DPSK$ المعلومات ليست في الطور نفسه مثل PSK بل في تغير الطور بين رمزين متتالين، حيث يقارن المستقبل الرمز الحالي بالرمز السابق (بقي كما هو لا يوجد تغير في الطور، اختلف الرمز يوجد انعكاس بالطور)
- مواضع إشارة $BPSK$:

$$x_1(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\ cos(w_c t + \phi) \qquad 0 \le t \le T$$

$$x_2(t) = \sqrt{\frac{2E}{T}}\ cos(w_c t + \phi \pm \pi) \qquad 0 \le t \le T$$

- الإشارات المرسلة:

$$s_1(t) = (x_1, x_1)\ or\ (x_2, x_2) \quad 0 \le t \le 2T$$
$$s_2(t) = (x_1, x_2)\ or\ (x_2, x_1) \quad 0 \le t \le 2T$$

حيث x_2, x_1 إشارات متعاكسة بالطور أي: $x_2(t) = -x_1(t)$

$$z(2T) = \int_0^{2T} s_1(t)\, s_2(t)\ dt = \int_0^{T} s_1(t)\, s_2(t)\ dt + \int_T^{2T} s_1(t)\, s_2(t)\ dt$$

$s_1(t) = (x_1, x_1)$ خلال الفترة الزمنية الأولى $T \to 0$ يتم إرسال x_1 خلال الفترة الزمنية الثانية $T \to 2T$ يتم إرسال x_1

$s_2(t) = (x_1, x_2)$ خلال الفترة الزمنية الأولى $T \to 0$ يتم إرسال x_1 خلال الفترة الزمنية الثانية $T \to 2T$ يتم إرسال x_2

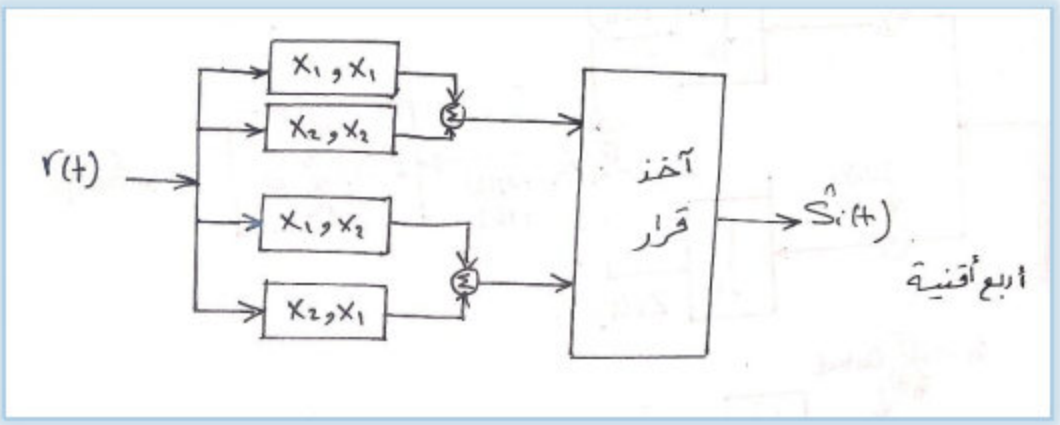
ملاحظة: تم تغيير متحول التكامل في الفترة الثانية لذلك أصبحت مماثلة للفترة الأولى

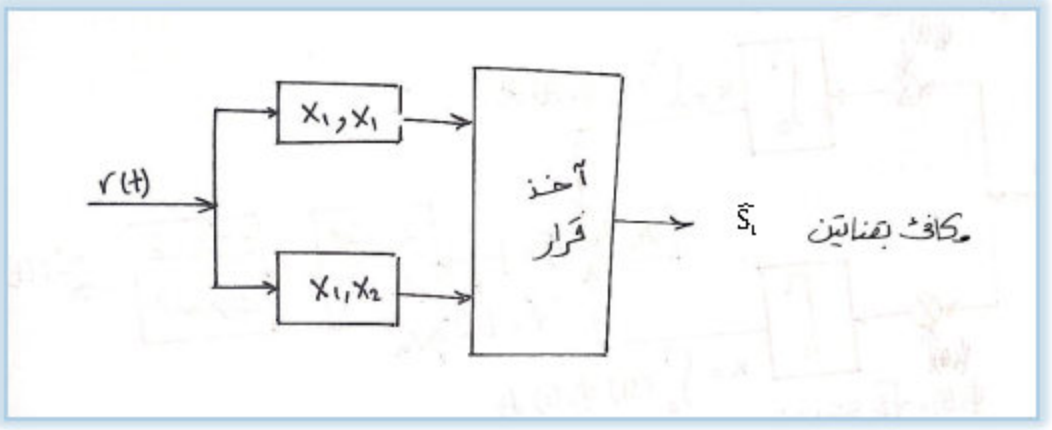
$$z(2T) = \int_0^{T} [x_1(t)\,]^2\ dt - \int_0^{T} [x_1(t)\,]^2\ dt = 0$$

وبالتالي زوج الإشارات المرسلة $DPSK$ متعامد

ويكون خطأ البت:

$$p_b = \frac{1}{2} exp(\frac{-E_b}{N_0})$$





انتهى الفصل ...



اكتب ملاحظاتك :

فريقنا يتمنى لكم دراسة موفقة

